

월간 국방과 기술

단거리 탄도탄 기술 동향



작성자 : 고덕곤 국방과학연구소(218.145.xxx.xxx)

입력 2010-12-08 11:45:14

조회수 53202 | 댓글 2 | 추천 0

적의 핵심 표적에 대한 유도탄의 정밀타격이 전쟁의 결정적인 승패를 좌우한다는 사실은 걸프전 이후 현대전에서 입증되었다.

미래전 역시 전장감시 수단과 정보화 기술의 발전 및 장거리 타격 능력의 발전으로 광범위한 작전지역에서 신속하게 전개될 것으로 보이며, 적의 주요부대 및 시설을 선제 타격, 무력화시키기 위하여 종심 정밀타격능력이 매우 중시되는 추세이다.

최근 대량살상무기의 확산을 방지하기 위하여 그 운반체인 탄도 유도탄(이하 탄도탄) 및 관련기술에 대한 국제적 통제가 강화되고 있다. 여기서는 이러한 범주 내에서 운용되는 단거리 탄도탄의 개발 동향에 대해서 소개하기로 한다.

— 필자

주—

■ 탄도탄 개념

탄도탄은 일정속도로 비행하는 순항 유도탄과 달리 비행초기 최대 속도를 얻고, 그 속도를 이용하여 포물선 궤적으로 비행한다.

탄도탄은 로켓의 원리를 응용하여 최대 속도를 얻는 부스팅 단계와 중력에 의하여 탄도 궤적을 그리는 중기 비행 단계, 그리고 목표물을 타격하기 위하여 하강 비행하는 종말 비행 단계로 구성된다.

탄도 궤적은 지구상에서 다른 지점으로 이동할 때 최소 에너지로 가장 멀리 그리고 빠르게 갈 수 있는 궤적이다. 그러므로 탄도탄은 비행속도가 매우 빠르고 비행시간이 극히 짧아 적국의 효과적인 미사일 방어를 어렵게 하는 장점이 있다.

현대의 탄도탄은 명령 즉시 신속 발사가 가능하며, 초고속비행의 탄두운반이 가능하고, 높은 침투능력 등으로 인해 현대 무기 중 가장 위력적인 군사 자산으로 인식되고 있다.

이러한 특성 때문에 탄도탄은 순항유도탄에 비해 규제가 훨씬 심한 편이며, 선진국의 경우 외교적으로 개도국의 탄도탄 개발을 막는 한편, 탄도탄의 요격능력을 확보하기 위해 요격 미사일 개발에 박차를 가하고 있다.



▲탄도탄의 분류

사거리에 따라 탄도탄의 종류를 분류하는데 보통 600km 이하의 탄도탄을 SRBM 즉 단거리 탄도탄 내지는 전술 탄도탄이라 부른다. 그 이상의 사거리는 전략 개념의 탄도탄으로 대량 살상무기에 속한다.

걸프전 이후 현대 전장의 개념이 C4ISR + PGM 중심의 전장으로 변화하면서 단거리 탄도탄의 전술적 가치가 상승하고 있다.

아군의 피해를 최소한으로 줄이고 효과적인 승리를 얻기 위해 아군의 주력부대가 적과 조우하여 근접전에 들어가기 전에 가능한 원거리에서 집중적인 화력으로 적을 선제공격하여 치명적인 타격을 입힐 목적으로 전술 탄도탄이 매우 필요하다.

광범위한 작전지역에서 빠른 속도로 진행되는 미래 전장에서 근거리 타격능력은 물론 종심타격 능력을 갖추어 적보다 신속하게 대응하는 것 또한 매우 필요하다.

●운용 개념



▲탄도탄의 운용 개념

단거리 탄도탄은 발사명령 하달시 발사통제장치로부터 유도탄에 사격제원이 입력되고 주로 이동식 발사대에서 발사되며, 분산탄, 고폭탄 및 침투탄 등 다양한 탄두를 탑재할 수 있다.

유도탄의 발사 플랫폼은 이동식 발사대와 고정식 발사대로 구분할 수 있으며 이동식의 경우 차량에 탑재하여 원하는 위치로 이동하여 발사할 수 있으며 고정식에 비해 상대적으로 피탐·피습 가능성이 낮다는 장점이 있다.

장거리 유도탄의 경우 굳이 이동식이 필요 없으나 단거리 미사일 같은 전술 탄도탄은 전선의 타격에 맞게 이동할 필요가 있다. 요즘은 일부 국가에서 차량 발사 유도탄을 함정발사용으로 개발하고 있으며, 함정에서 발사하는 유도탄의 경우 적의 해안을 이용하여 적진 깊숙이 타격을 가할 수 있는 장점이 있다.

유도탄 반응 속도가 현대 전장에서는 매우 중요한데 이는 상대방도 단거리 탄도탄을 가지고 있다고 가정할 때 신속 발사 개념은 더욱 중요하다.

발사 후 10분이면 적군도 아군의 발사 위치를 파악할 수 있기 때문에 동시에 아군 발사차량과 유도탄이 동시에 타격을 받을 수 있다. 그러므로 신속발사 후 빠르게 발사 위치를 이탈하는 것이 또한 필요하다. 현재 전술 탄도탄의 경우 10분내 타격이 목표이다.

과거 단거리 탄도탄은 관성유도장치만을 사용하였는데 현재는 오차 보상을 위하여 GPS 등 위치 보정장치를 사용하여 정확도가 수십 미터 단위까지 좋아지고 있다. 재밍 등의 방해가 없을 경우 수 미터까지 가능하여 병커 파괴에 적용하려는 시도가 있다.

최근에는 각종 탐색기를 단거리 탄도탄에 적용하려는 시도가 있어 1m 이내의 정확도가 달성될 가능성도 있다. 미래 운용개념은 수 미터 단위의 정확도로 표적지역에 위치한 적의 전차나 지하병커 등과 같은 점표적까지도 분쇄하며, C4와 연동된 신속발사로 명령 후 수분 내에 적의 표적을 타격하여 무력화시킨다.

지능자탄을 사용하면 전차부대 등 기동표적을 효과적으로 무력화시킬 수 있고, 대용량의 탄두 탑재체 운반이 가능하므로 지역제압에도 매우 효과적이라 할 수 있다. 또한 유도탄의 스텔스 기능과 종말기동을 이용하여 대탄도탄 방어망을 돌파할 수 있도록 발전되고 있다.

■ 개발현황 및 발전추세

●과거 개발된 단거리 탄도탄

과거 단거리 탄도탄은 구소련의 로켓 기술이 구공산권 지역으로 전파되면서 많이 개발되었다. <그림 3>은 과거 개발된 단거리 탄도탄의 비교 그림이다.



▲SRBM

이 유도탄들은 대부분 구소련의 기술이 근간이 되었다. SS-21의 탄도탄은 1974년에 배치된 A형과 1986년에 배치된 B형이 있다. A형의 경우 최대 사거리가 70km이지만 B형은 120km로 확대되었다. 고체 추진기관을 사용하고 러시아의 독특한 조종 장치인 격자 핀을 사용한다.

이 격자 핀은 유도탄 하단에 4개가 장착되어 있어 부스팅 단계와 종말 단계에서 유도탄 조종에 사용된다. 이러한 격자 핀은 SS-23에도 사용되었다. 격자 핀의 장점은 초음속에서 항력이 적다는 장점이 있으나 현대 전장의 중요한 요소 중 하나인 스텔스 성능이 떨어진다는 단점이 있다.

구소련의 SS-1C Mod 1인 Scud-B 탄도탄은 1962년에 배치가 시작되어 많은 나라에 수출되어 그 나라 유도탄 기술에 많은 영향을 미쳤다.



▲Scud-B 배치 국가

위에 그림은 Scud-B 탄도탄이 배치된 국가를 표시하는데 17개국이나 된다.

Scud-B 탄도탄은 이라크의 변형된 형태인 Al Hussein 유도탄과 인도의 Prithvi 유도탄과 같이 액체 추진 기관을 사용한다. 인도의 Prithvi 유도탄은 SS-150 버전의 경우 150km였으나 SS-250 버전은 250km로 증대되었고 1999년에 배치되었다.

Hatf-1은 파키스탄의 탄도탄으로 고체 추진기관을 사용하며 1992년에 배치되었고, Hatf-1의 발전된 형태인 Hatf-2는 2단형 로켓을 사용하여 사거리를 80km에서 300km로 증대하였다.

1999년에 개발이 계속되고 있다는 보고는 있었으나 배치되었는지는 알려지지 않았다. Hatf-4는 중국의 CSS-7의 설비를 들여와 직경과 길이를 키워 개발된 유도탄으로 길이는 12m, 직경은 1m로 사거리는 600km에 이른다.

중국의 단거리 탄도탄인 CSS-6는 중국명 DF-15로 시리아에 수출용으로 개발되어 1992년에 배치되었고, 직경은 1m, 길이는 9m로 사거리는 600km인 고체 추진기관을 사용하는 유도탄이다.

CSS-7은 파키스탄 수출용으로 중국 내 다른 기관에서 CSS-6와 비슷한 시기에 개발되었고, 가장 큰 개발 목표는 액체 로켓인 Scud-B를 대체하는 고체 탄도탄으로 Scud-B 발사차량을 그대로 이용하는 것이었다.

1993년 DF-11로 명명되어 배치되었고 그 후 1998년에 CEP가 대폭 개선된 CSS-7 Mod2가 개발되었다. CSS-7은 파키스탄으로 수출되어 Hatf-4로 발전되었고, 이란으로도 수출되어 이란 탄도탄 기술의 기반이 되었다.

●최근 개발된 단거리 탄도탄



▲최신 단거리 탄도탄 비교

가장 최근에 개발된 전술 탄도탄은 미국의 ATACMS(Army Tactical Missile System), 중국의 동풍 CSS-7 Mod 2(DF-11/M-11) 및 러시아의 ISKANDER-E 유도탄이다. 위의 표에 각국의 첨단 탄도탄 성능 및 제원을 비교하였다.



▲ATACMS Family

미국의 ATACMS는 가장 가볍고 위력적인 탄도탄이면서, 정확도와 신속발사 등 운용개념에서 가장 앞서있는 유도탄이다. 발사대는 장갑이면서 이동식인 MLRS의 M270 혹은 M270A1 발사대를 사용하여, 외관상 MLRS인지 ATACMS인지 확인을 어렵게 하였다.

기본형은 최대 165km의 사거리를 가지고 있으며 M74 자탄을 사용한다. 사거리 연장형인 MGM-140B는 300km까지 타격할 수 있으며, 페이로드의 무게를 줄이고 사거리를 연장한 단거리 탄도탄이다.

최대 사거리에서 최대고도는 50km를 약간 상회한다. MGM-140C는 기본형에 지능형 자탄을 탑재한 것으로 지능형 자탄은 또 하나의 유도탄과 같은 역할을 한다. MGM-140D는 MGM-140C의 사거리 연장형으로 300km까지 비행할 수 있다.

러시아는 SS-21과 SS-23의 후속 버전으로 사거리 400km급의 Tender 단거리 탄도탄을 개발하였다. 그 후 러시아는 MTCR 규제를 피하기 위하여 사거리 280km 탄두 480kg의 수출용 버전인 Iskander-E를 개발하였다.



▲러시아의 Iskander-E

Tender 유도탄은 1999년에 배치될 수 있었으나 예산상의 문제로 연기되었으며, 수출용인 Iskander-E는 몇몇 국가와 협상이 있었으나 아직까지 배치되었다는 보고는 없다.

중국의 DF-11A는 CSS-7 Mod2로 더 잘 알려져 있는데 사거리 300km로 SCUD-B와 호환용으로 개발된 CSS-7의 탄착 정확도를 크게 개선한 유도탄이며 1998년에 배치되었다.



▲중국의 DF-11과 DF-15

기본형 CSS-7은 CEP가 600m 정도로 비교적 낮은 정확도를 가지고 있었다. Mod2는 GPS를 관성 유도장치의 보정용 장비로 사용했을 가능성이 크다. 1999년에 CSS-7 전용 TEL이 개발되었다.

DF-15A는 DF-15(CSS-6)의 성능 개량형으로 GPS를 사용하여 CEP를 30~45m 수준으로 줄였다. DF-15A는 DF-11A와 달리 전방에 날개가 없지만 소형 추진기관을 재진입체에 탑재하여 종말 비행한다.

1995년과 1996년에는 대만 해협을 향한 위협사격에 사용되기도 하였다. DF-11A와 DF-15A는 같은 GPS 보정장치를 사용함에도 서로의 정확도에서 큰 차이를 보인다. 그것은 서로 다른 기관에서 개발하였기 때문으로 판단된다.

●가까운 장래에 등장할 단거리 탄도탄

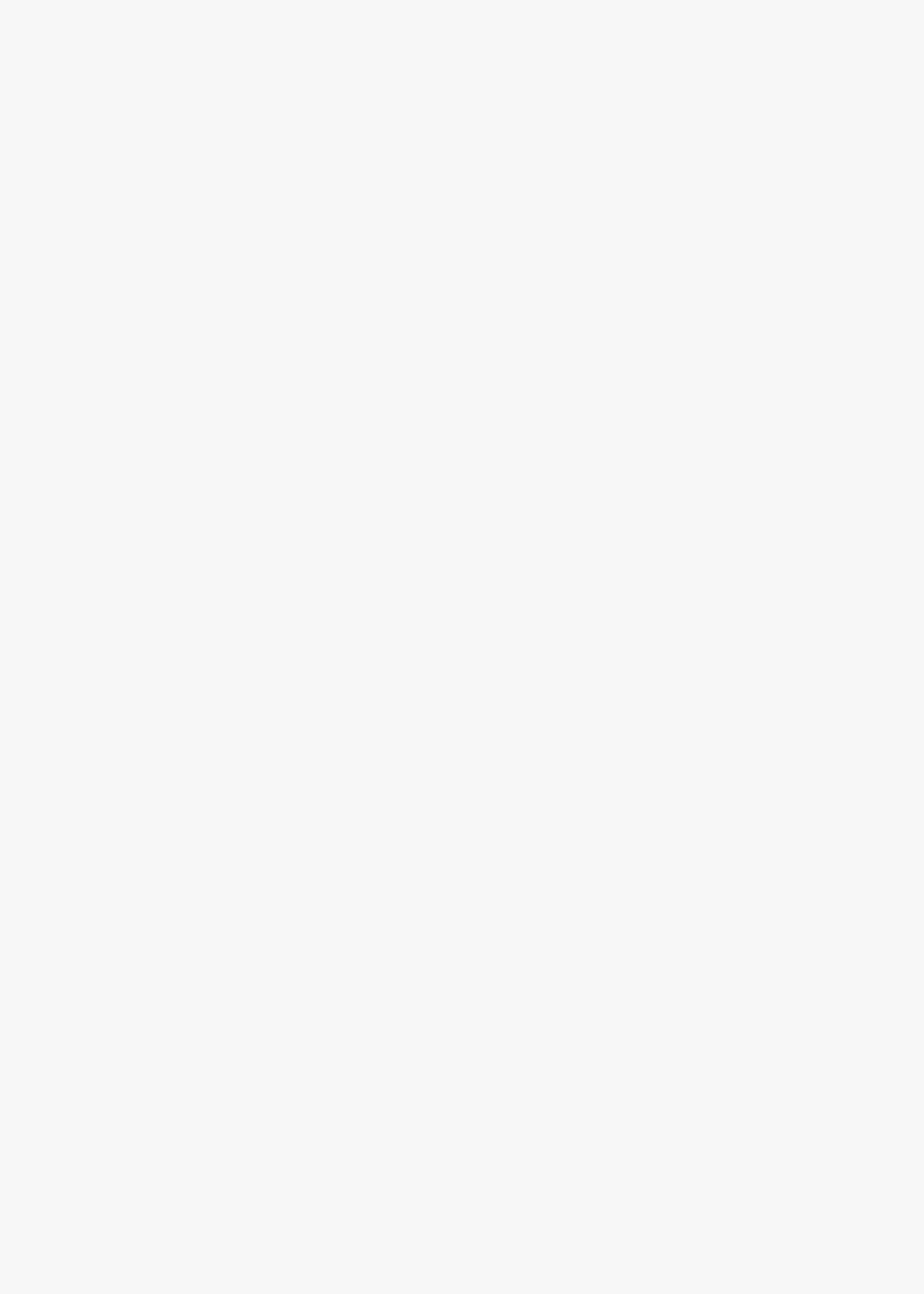
* 미국의 ATACMS 후속 계획

현재 미국에서는 ATACMS의 다른 버전으로 블록III, 블록IV의 개발이 진행중에 있다. 블록 III는 ATACMS-P (Penetrator)라고도 알려져 있으며, 견고한 벙커 표적(지하 벙커)을 목표로 단일 고폭용 침투탄두를 사용하고, 사거리는 140~220km에 이른다.

탄두는 70kg과 139kg을 사용하는 것으로 알려져 있다. 2004년 3월에는 ATACMS-P 기본형에 대한 최초 비행시험이 수행되었다. 2006년부터는 ATACMS-P의 배치가 시작될 것으로 美 육군은 내다보고 있다. 이 유도탄은 다른 ATACMS 유도탄과 같이 MLRS 발사대에서 사용가능하다.



▲ 침투탄의 ATACMS 버전





▲고폭 탄두의 ATACMS-IVA

블록 IVA(MGM-140E)는 블록IA의 변형으로 단일탄두와 향상된 GPS/INS 통합항법시스템을 사용한다. 탐색기를 탑재하지 않는 유도탄이 표적을 직접 타격할 수 있는 수준의 정확도를 가진다는 것은 쉬운 일이 아니다.

그러므로 살상반경 등을 고려할 때, 고폭탄두를 사용하기 위해서는 GPS가 10m 이내로 정확하여야 하고, 재밍에 대비한 안티재밍 기술도 발달되어 있어야 한다.

탄두무게는 227kg으로 최대 270km 정도의 사거리를 가지는 것으로 추정된다. 정밀한 GPS를 이용하여 정확도를 얻은 미국은 블록 IA의 형상에 단일 고폭 탄두를 탑재하고 있다.

* 이스라엘의 Lora 계획

이스라엘은 ATACMS에 버금가는 유도탄 개발계획을 가지고 있다. 10m 이내의 정확도 달성을 목표로 하는 Lora 유도탄 개발계획이다. 미국의 GPS를 이용하므로 GPS재밍 등의 문제가 발생할 수 있어 실제 정확도는 떨어질 것으로 보인다.

사거리는 180km 수준이며, 무게 600kg의 탄두를 사용한다. 발사대는 이동식 차량을 이용하거나 컨테이너에 유도탄을 적재하여 선박을 이용한다. 인도는 현 상태의 Lora를 탄두 500kg급으로 줄여 사거리 300km가 달성 가능한 Lora 버전을 협상하고 있는 것으로 알려져 있다.



▲이스라엘의 Lora 계획

* 러시아의 단거리 탄도탄 계획

러시아는 300km급 단거리 탄도탄 계획을 가지고 있다. 고체 추진기관을 사용하며, 날개를 가진 재진입체가 표적을 타격한다. 유도탄은 직경 0.8m에 길이 7.0m 수준이며 무게는 2.5톤급이다.

발사관과 유도탄의 총무게는 3.5톤이고 탄두 무게는 480kg이다. 사거리는 50~280km이며 반응시간은 20분 이내가 목표이다. 유도탄 기저면에는 아래 그림과 같이 격자 핀이 설치되고, 앞쪽 탄두는 분리되어 재진입한다. 아래그림은 제원으로부터 추정한 개략도이다.



▲러시아의 300km급 단거리 탄도탄

■ 기술적 발전 방향

탄도탄 분야에서의 최근 세계적 발전추세는 유도탄의 위력증대를 위한 정확도 향상, 사거리 증대 및 탄두 다양화 기술의 발전에 중점을 두고 있으며, 유도탄의 생존성 증대와 운용능력 향상을 위해 발사대의 기동성과 신속발사 기술 발전이 추구하고 있다.

●정확도 향상

관성항법장치는 고정밀도, 신속반응, 고신뢰도, 경량화, 저가화를 추구하고 있으며 보정항법 및 종말유도가 적용되고 있다. 링레이저 자이로와 GPS의 통합적용이 일반적 추세로서, 미국 전술유도탄인 ATACMS와 중국의 DF-11A와 15A에서 적용하고 있으며, 앞으로 계획되는 모든 유도탄에 적용될 것으로 보인다.

표적을 직격하는 수준의 정확도가 필요한 ATACMS 블록(Block) III나 IVA 유도탄을 보면 단거리 탄도탄의 정확도가 매우 높아지고 있는 중임을 알 수 있다. 앞으로 지능자탄과 같이 단거리 탄도탄에 각종 탐색기가 탑재되어 고정표적 뿐만 아니라 기동표적도 타격 가능할 것이며 전천후 주야간으로 더욱 높은 정확도를 갖게 될 것이다.

●사거리 증대

현재 고성능 추진제와 복합소재의 경량화 추진기관이 일반화되고 있으며 또한 미래 추진기관으로 비추력이 높고 추력 조절이 가능한 추진기관들이 연구되고 있다.

지금 활발히 연구되는 것은 핀틀 모터와 젤 추진기관이다. 이 두 추진기관은 연료 저장성과 안전성이 뛰어난 고체 추진기관의 특성을 가지고 있으면서도 액체 추진기관의 장점인 추력 조절 성능을 동시에 가지고 있다.



●파괴력 증대

탄종 및 크기가 표적별로 선정 가능한 고성능탄두를 탑재할 수 있도록 발전되고 있다. 자탄별 종말유도로 표적을 효과적으로 제압하기 위해 영상, 적외선, 초고주파 탐색기를 사용하는 추세이다.

전술탄도탄에서는 민간표적에 대한 동반피해를 최소화하면서 견고한 군사표적만을 무력화시키는 능력의 증대가 요구되므로, 넓이보다 깊이 방향의 탄두효과가 중시되고 있다.

현재 미국의 ATACMS 블록 III는 수 m의 정확도를 요구하는 유도탄으로 건물 또는 지하 침투탄을 운용하기 위한 것이다. 탄도탄이 침투탄을 운용하게 되면 적의 도주 가능 시간이 5분 이내로 줄어들게 되므로 기동성이 크지 않은 작은 표적에도 효과적일 것이다.



▲전장 감시 체계

●운용적 발전

운용면에서 볼 때, 단거리 탄도탄 단독으로 운용되기보다는 C4ISR과 연계하여, 신속 발사가 가능하도록 사격통제기술이 발전하고 있다. 유도탄은 지상 이동용, 함상용, 잠수함용 등으로 다양하게 기동화된 발사 플랫폼에서 운용 가능하도록 발전되고 있다.

전술유도탄은 보증탄 개념의 발사관 일체형으로 궤도식 장갑차량에 탑재하여 기동성을 향상시키고 있다. 별도의 전원공급차량 및 사격통제차량 없이 발사대 1대로 모든 지상운용을 하고 있다.

체계 생존성 증대를 위하여 유도탄 스텔스화와 무연추진제를 사용하고, 대공방어에 대처하기 위하여, 레이더 신호를 추적하여 방어 레이더를 파괴하거나 대공방어 미사일을 탐지하여 조우 직전에 회피기동을 하여 위협을 피한 후 지상표적을 명중시키는 능동방호도 강구중이다.

발사대 역시 스텔스화 및 장갑화와 더불어 능동방호체계를 겸비하는 추세이다. 또한 순기 비용을 줄이기 위한 통합적 ILS 적용과 상용장비의 군용 적용화 기술개발도 발전되고 있다.

■ 맺는말

각종 감시와 규제의 특별 대상이 되고 있는 장거리 탄도탄과 달리 전술용 단거리 탄도탄은 MTCR 규제 범위인 사거리 300km, 탄두무게 500kg을 넘지 않는 선에서 계속 개발되고 있다.

선진국은 후발 국가에 비하여 발달된 기반 기술을 이용, 탄도탄을 더욱 차별화하려고 노력하고 있다. 현재 선진국은 GPS 및 탐색기를 이용하여 정확도를 더욱 증대시키고 있으며, 생산성 향상을 도모하고 있다.

미래의 기술 개발 측면은 적외선 영상과 밀리미터파 등 각종 탐색기를 이용하여 이동 표적에 대한 정확도가 더욱 향상될 것이고, 재밍 기술에 대응하여 GPS 정확도를 유지하기 위한 안티 재밍 기술도 함께 발전할 것으로 보인다.

고폭 및 침투탄은 더욱 고성능화 되어 탄도탄에 탑재될 것이고, 이는 정확도와 연계되어 매우 위력적인 무기가 될 것이다. 또한 준액체 상태의 연료를 이용하는 궤모터나 추력 조절이 가능한 고체 모터인 핀틀모터가 개발되어 사거리 조절 및 궤적 변경 등 운용성을 크게 증대시킬 것이다.

약어정리

- APAM : Anti-Personnel/Anti-Material, 대인 대물
- ATACMS : Army Tactical Missile System, 美 육군 전술 미사일
- ATACMS-P : ATACMS-Penetrator, 침투탄용 ATACMS

- BAT : Brilliant Anti-armour Technology, 지능자탄
- C4ISR : Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시, 정찰
- CEP : Circular Error Probability, 원공산오차
- GPS : Global Positioning System, 위성 항법 시스템
- GLONASS : Global Navigation Satellite System, 러시아 위성 항법 시스템
- INS : Inertial Navigation System, 관성 항법 시스템
- ILS : Integrated Logistic Support, 종합 군수 지원
- MLRS : Multiple Launch Rocket System, 다련장 로켓
- MTCR : Missile Technology Control Regime, 미사일 기술 통제 체제
- PGM : Precision Guided Munition, 정밀 유도 무기
- SRBM : Short-Range Ballistic Missile, 단거리 탄도탄 또는 전술 탄도탄

목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 굼벵이88 (218.145.xxx.xxx)

2010-12-10 04:55:52

연평도에서 k-9자주포의 반격이 이루어진 포탄자국이 적의 방사포의 70미터 후방이었습니다. 자주포가 정확해도 수십미터의 오차는 발생한다는 것이죠. 그러므로 MLrs의 경우 타격 범위가 축구장의 2~3개에 이르는 만큼 MLRS였다는 방사포는 치명적인 타격을 입고 파괴 되었을 겁니다. 자주포는 적의 위피를 정확히 파악해야 피해를 줄수 있지만 MLRS는 단순한 반격만으로도 효과적으로 적을 무력화 시킬 수 있군요.

1



굼벵이88 (218.145.xxx.xxx)

2010-12-10 04:55:52

연평도에서 k-9자주포의 반격이 이루어진 포탄자국이 적의 방사포의 70미터 후방이었습니다. 자주포가 정확해도 수십미터의 오차는 발생한다는 것이죠. 그러므로 MLrs의 경우 타격 범위가 축구장의 2~3개에 이르는 만큼 MLRS였다는 방사포는 치명적인 타격을 입고 파괴 되었을 겁니다. 자주포는 적의 위피를 정확히 파악해야 피해를 줄수 있지만 MLRS는 단순한 반격만으로도 효과적으로 적을 무력화 시킬 수 있군요.

1



콜라 (218.145.xxx.xxx)

2010-12-09 19:07:14

탄도를 이렇게 따면 어떨까요? 목표에 수직으로 떨어뜨리기 위해 좀 더 높은 각도로 쏘거나, 낙하시 방향을 틀도록 하는 것입니다. 그러려면 더 강한 모터가 필요하겠습니만 지하 관통력은 훨씬 강해지지 않겠어요?

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕
전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 'I
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.
템, 장애물개척전차 해... |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작 
- [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐
내 
- 오발로 폭발한 155mm 야포.
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진 
- 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획
- KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안
- 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착
- L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- 10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력 



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.